

/*Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário.
Ex.: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ */
/*pronto*/

```
#include <stdio.h>
int main (){
    int num, resultado, i=1;

    printf("para calcular um fatorial\ndigite um numero: ");
    scanf("%d",&num);
    i = num;
    resultado = num;
    i--;

    for ( ; i != 0 ; i--){
        resultado = resultado * i;
    }
    printf("%d!= %d",num,resultado);

    return 0;
}
```

/*Fazer um programa para receber dois números do usuário e calcular o seu MDC utilizando o método de Euclides (O método de Euclides funciona da seguinte maneira: Comece com os números A e B. Enquanto B não for 0, calcule o resto da divisão de A por B. Substitua A por B e B pelo RESTO. O MDC é o valor final de A). O programa deve continuar pedindo dois números até que 0 e 0 sejam fornecidos.*/
/*tentar refazer*/

```
#include <stdio.h>
int main() {

    printf ("Digite 0 e 0 para sair\n");

    long calcularMDC(long a, long b) {
        long resto;

        while (b != 0) {
            resto = a % b;
            a = b;
            b = resto;
        }
        return a;
    }
}
```

```

long numero1, numero2;
do {
    printf("Digite dois numeros:\n");
    scanf("%ld %ld", &numero1, &numero2);

    if (numero1 != 0 && numero2 != 0) {
        long mdc = calcularMDC(numero1, numero2);
        printf("MDC de %ld e %ld = %ld\n", numero1, numero2, mdc);
    }
} while (numero1 != 0 || numero2 != 0);
return 0;
}

```

/*Faça um algoritmo que verifica se o valor é primo ou não. FACULTATIVO.*/
/*pronto*/

```

#include<stdio.h>
int main (){
    int num, primo;

    printf("digite um valor\n: ");
    scanf("%d",&num);

    if(num <=0){
        for( ; num <= 0; ){
            printf("\no numero digitado e menor que 1, nao existe numero primo menor
que 1\n\tente outro valor\n: ");
            scanf("%d",&num);
        }
    }

    if(num > 0){
        if(num % num == 0 && num % 1 == 0){
            printf("primo");
        }
        else if(num % num != 0 && num % 1 != 0){
            printf("composto");
        }
    }

    return 0;
}

```

/*Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes população de B seja

200000 habitantes. Faça um programa que permitindo ao usuário informar as taxas de crescimento iniciais, ao final imprima a quantidade de habitantes ao longo de 10 anos.*/
/*pronto*/

```
#include <stdio.h>
int main (){
    float popA=80000, popB=200000, taxaA, taxaB;

    printf("***populacao inicial**\nA- 80000\nB- 200000");
    printf("\npara saber quantos habitantes teram em 10 anos\ndigite as taxas (em forma decimal) de...\nA: ");
    scanf("%f",&taxaA);
    printf("B: ");
    scanf("%f",&taxaB);

    for( int i=0 ; i < 10 ; i++){
        popA = popA+ (popA* taxaA);
        popB = popB+ (popB* taxaB);
    }

    printf("\npais A: %0.f\npais B: %0.f",popA,popB);

    return 0;
}
```

/*Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro, em seguida
no mesmo código mostre os números um ao lado do outro.*/
/*pronta*/

```
#include <stdio.h>
int main (){

    for( int i=1 ; i != 21 ; i++){
        printf("%d\n",i);
    }

    printf("\n");

    for(int ii=1 ; ii != 21; ii++){
        printf("%2d",ii);
    }

    return 0;
}
```

/*Faça um programa que recebe a altura de um triangulo em um número inteiro e imprima-o utilizando asteriscos. Veja o Exemplo:

Entrada: 5

*

**

*/

/*pronto*/

```
#include<stdio.h>
```

```
int main (){
```

```
    int altura;
```

```
    char simbolo;
```

```
    simbolo = '*';
```

```
    printf("digite a altura do triangulo: ");
```

```
    scanf("%d",&altura);
```

```
    for ( int i=1 ; altura != 0; altura--,i++){
```

```
        printf("\n");
```

```
        for(int ii=0 ; ii != i; ii++){
```

```
            printf("%c",simbolo);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

/*Em uma competição de salto em distância cada atleta tem direito a cinco saltos. No final da série

de saltos de cada atleta, o melhor e o pior resultados são eliminados. O seu resultado fica sendo a

média dos três valores restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome e as cinco

distâncias alcançadas pelo atleta em seus saltos e depois informe a média dos saltos conforme a

descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média). O

programa deve ser encerrado quando não for informado o nome do atleta. A saída do programa

deve ser conforme o exemplo abaixo:

Primeiro Salto: 6.5 m

Segundo Salto: 6.1 m
Terceiro Salto: 6.2 m
Quarto Salto: 5.4 m
Quinto Salto: 5.3 m
Melhor salto: 6.5 m
Pior salto: 5.3 m
Média dos demais saltos: 5.9 m
Resultado final: 5.9 m*/
/*tentar refazer*/

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main() {
    char nome[50];
    float saltos[5];
    int i;
    while(1) {
        printf("Digite o nome do atleta (ou 'fim' para encerrar): ");
        scanf("%s", nome);

        // Verifica se o usuário deseja encerrar o programa
        if (strcmp(nome, "parar") == 0) {
            break;
        }

        // Solicita e armazena os saltos do atleta
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            printf("Digite a distancia do %do salto: ", i + 1);
            scanf("%f", &saltos[i]);
        }

        // Encontra o melhor e o pior salto
        float melhorSalto = saltos[0];
        float piorSalto = saltos[0];
        for (i = 1; i < 5; i++) {
            if (saltos[i] > melhorSalto) {
                melhorSalto = saltos[i];
            }
            if (saltos[i] < piorSalto) {
                piorSalto = saltos[i];
            }
        }

        // Calcula a média dos três saltos restantes
        float soma = 0;
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            if (saltos[i] != melhorSalto && saltos[i] != piorSalto) {
                soma += saltos[i];
            }
        }
    }
}
```

```
float media = soma / 3;  
// Imprime os resultados  
printf("Melhor salto: %.1f m\n", melhorSalto);  
printf("Pior salto: %.1f m\n", piorSalto);  
printf("Media dos demais saltos: %.1f m\n", media);  
printf("Resultado final: %.1f m\n", media);  
}  
return 0;  
}
```